Pronóstico de ventas reales del comercio minorista en Colombia

Johan David Perdomo Campos

Pontificia Universidad Javeriana Cali - Clase: Análisis de Series de Tiempo

- Presentación
- 1 Propuesta (Unidad 1)
- 2 Los datos
- 3 Promedio móvil
- 4 Rezagos
    - 4.1 Gráfico de rezagos
    - 4.2 Autocorrelación
- 5 Estacionalidad
    - 5.1 Gráfico estacional
    - 5.2 Subseries por mes
    - 5.3 Descomposición
- 6 Conclusiones
- Fuentes

Presentación

Este documento reúne los entregables del curso Análisis de Series de Tiempo. La serie de trabajo es el índice mensual de ventas reales del comercio minorista en Colombia, publicado por el DANE en la Encuesta Mensual de Comercio (EMC).

- Unidad 1: propuesta (capítulo 1).
- Unidad 2: promedio móvil, rezagos y estacionalidad (capítulos 2 a 6).

Código y datos: https://github.com/johancampos13/Ana-lisisSeriesTiempo

1 Propuesta (Unidad 1)

El proyecto analiza y pronostica el índice nacional mensual de ventas reales del comercio minorista en Colombia, publicado por el DANE en la Encuesta Mensual de Comercio (EMC). Se estudian su tendencia y su estacionalidad, y al final del curso se harán pronósticos de hasta doce meses.

La pregunta es qué modelo de series de tiempo pronostica mejor este índice. Se compararán un modelo ingenuo estacional, suavizamiento exponencial (ETS) y ARIMA, dejando los últimos meses como periodo de prueba.

Pronosticar las ventas sirve para planear inventarios y recursos. En el boletín de la EMC de agosto de 2026, el DANE reportó un crecimiento anual provisional de 7,3 % en las ventas reales del comercio minorista y vehículos.

Los datos son públicos y no incluyen información personal ni de una empresa específica, así que no se requiere autorización. Los términos de uso del DANE permiten usar y transformar la información citando la fuente: “Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co”.

2 Los datos

Se usa el anexo de índices empalmados de la EMC de agosto de 2026 (hoja 1.2, ventas en valores reales, base 2019 = 100). La variable es “Total comercio minorista sin otros vehículos”, que según el DANE es el total comparable en toda la serie. Va de enero de 2013 a agosto de 2026 (164 meses).

El script `R/preparar_datos.R` extrae esa columna del Excel y la guarda en un CSV. Aquí se lee y se convierte en serie de tiempo mensual:

```
datos <- read.csv("datos/ventas_reales_minorista.csv")
y <- ts(datos$indice_ventas_reales, start = c(2013, 1), frequency = 12)

autoplot(y) + labs(x = "Año", y = "Índice")
```

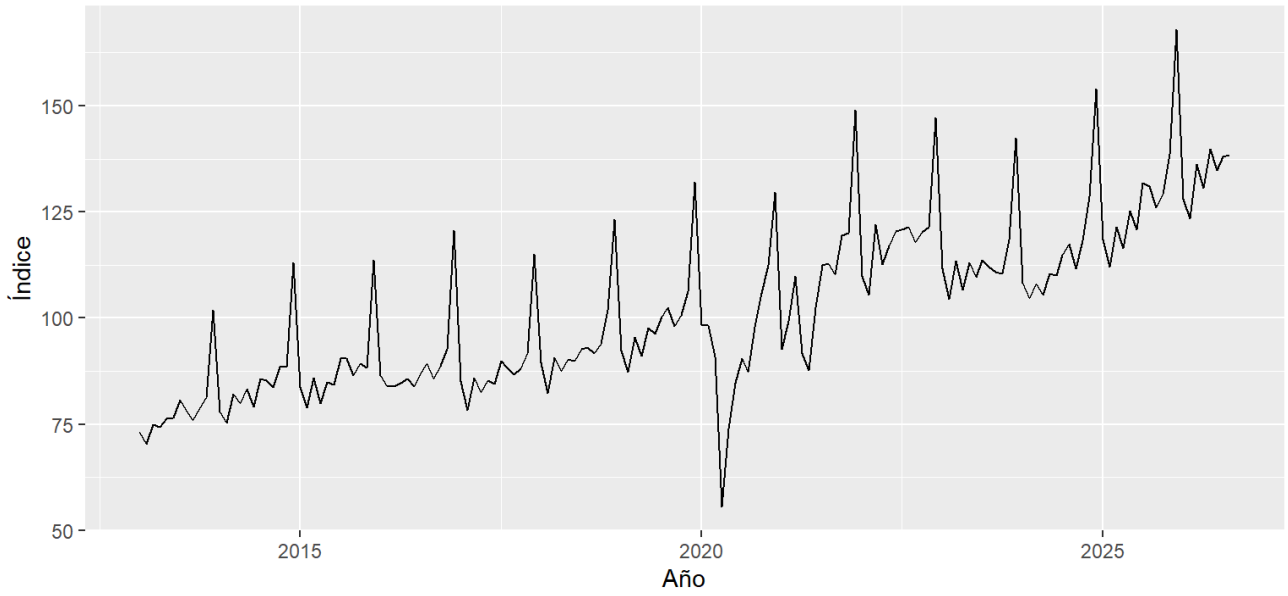


Figura 2.1: Índice de ventas reales del comercio minorista (2019 = 100).

En la Figura 2.1 se ve que el índice crece en el tiempo (de 78,5 en promedio en 2013 a 128,3 en 2025) y que todos los años hay un pico en diciembre. También se ven dos momentos atípicos: la caída de abril de 2020 por la cuarentena del COVID-19 (55,5, el valor más bajo de la serie) y la baja de 2023.

3 Promedio móvil

Un promedio móvil de orden *m* reemplaza cada mes por el promedio de los *m* meses alrededor de él. Así se suavizan las subidas y bajadas de corto plazo y se ve mejor la tendencia. Si el orden es 12, el promedio incluye un año completo y la estacionalidad se cancela.

Se calculan promedios de orden 3, 6 y 12 con la función `ma()`:

```
autoplot(y, series = "Original") +
  autolayer(ma(y, 3), series = "MA 3") +
  autolayer(ma(y, 6), series = "MA 6") +
  autolayer(ma(y, 12), series = "MA 12") +
  scale_colour_manual(values = c(Original = "grey70", "MA 3" = "orange",
                                 "MA 6" = "steelblue", "MA 12" = "darkred")) +
  labs(x = "Año", y = "Índice", colour = "")
```

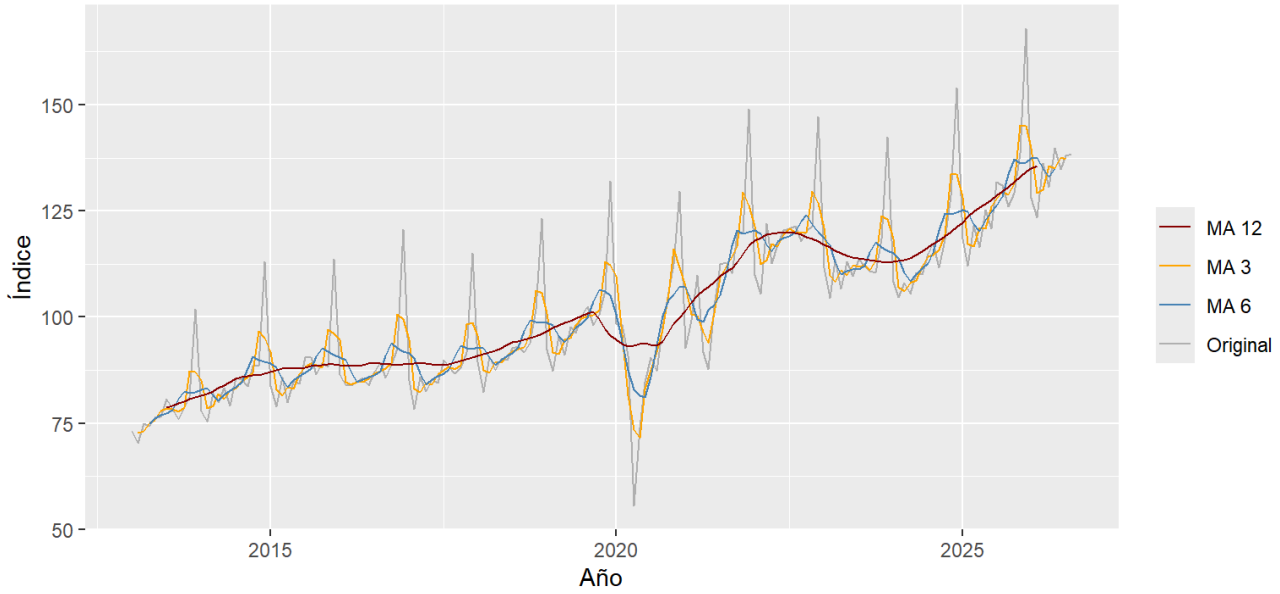


Figura 3.1: Serie original y promedios móviles de orden 3, 6 y 12.

En la Figura 3.1 el promedio de orden 3 todavía sigue los picos de diciembre y el de orden 6 sigue ondulando cada año. El de orden 12 ya no tiene esos picos, lo que confirma que el ciclo estacional dura 12 meses.

La línea del promedio de orden 12 muestra la tendencia de la serie y sus ciclos:

- 2013 a 2019: crecimiento constante.
- 2020: caída por la pandemia.
- 2021 y 2022: recuperación por encima del nivel de 2019.
- 2023: caída (el promedio anual pasó de 119,7 a 113,9).
- 2024 a 2026: nueva subida.

4 Rezagos

Un rezago es el valor de la serie *k* meses antes. Comparar cada mes con sus rezagos muestra qué tanto depende el índice de lo que pasó antes. La función de autocorrelación (ACF) mide esa relación para cada rezago.

4.1 Gráfico de rezagos

```
gglagplot(y, lags = 12, do.lines = FALSE) + labs(colour = "Mes")
```

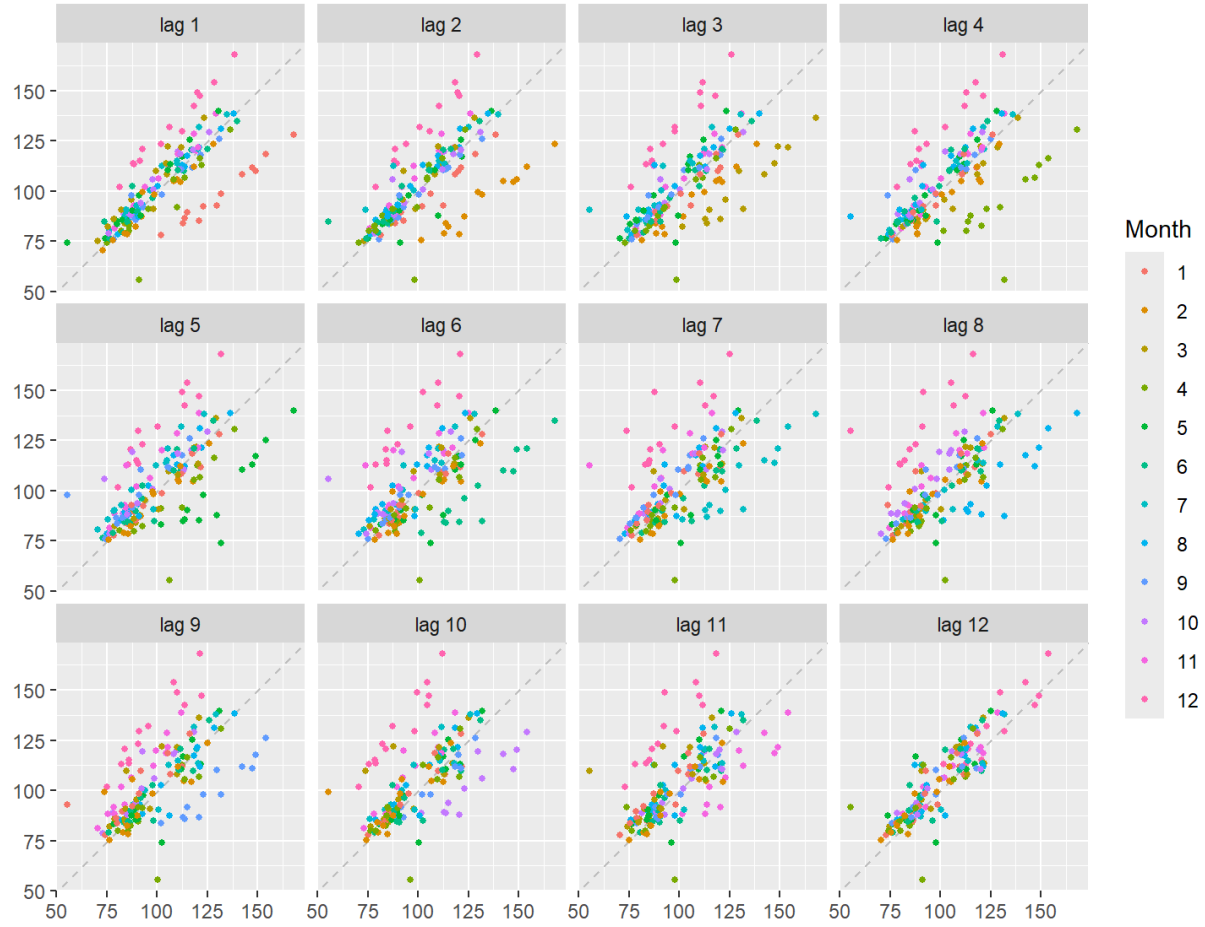


Figura 4.1: Índice de cada mes frente a su valor 1 a 12 meses antes.

En la Figura 4.1 los puntos de diciembre quedan siempre por encima de la diagonal en los rezagos 1 a 11, porque diciembre vende más que los demás meses. En el rezago 12 los puntos casi forman una línea: cada mes se parece mucho al mismo mes del año anterior.

4.2 Autocorrelación

```
ggAcf(y, lag.max = 36) + labs(title = "")
```

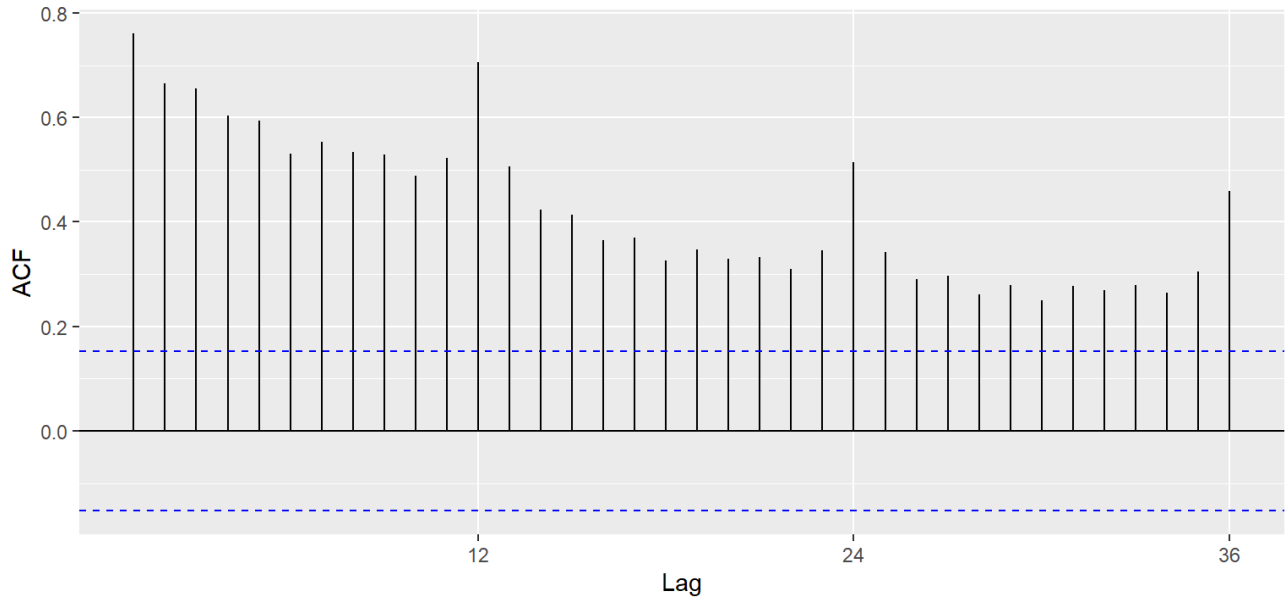


Figura 4.2: ACF del índice.

La ACF de la Figura 4.2 baja lentamente (0,76 en el rezago 1), lo que indica que la serie tiene tendencia. Además tiene picos en los rezagos 12, 24 y 36, que corresponden a la estacionalidad anual.

Para quitar la tendencia se toma la primera diferencia (cambio de un mes a otro):

```
ggAcf(diff(y), lag.max = 36) + labs(title = "")
```

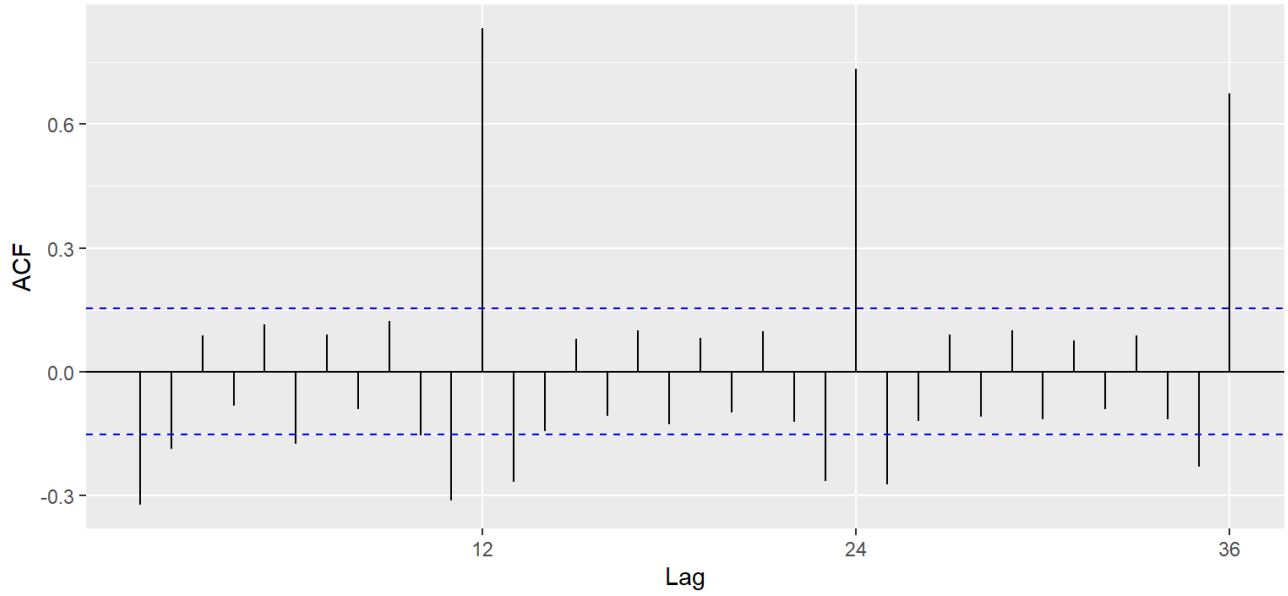


Figura 4.3: ACF de la primera diferencia del índice.

Sin la tendencia, la estacionalidad se ve con más claridad (Figura 4.3): la autocorrelación en el rezago 12 es 0,83. Es decir, el cambio de un mes a otro se repite casi igual cada año.

5 Estacionalidad

La estacionalidad es un patrón que se repite cada cierto periodo fijo; en este caso, cada año.

5.1 Gráfico estacional

```
ggseasonplot(y, year.labels = TRUE) + labs(title = "", x = "Mes", y = "Índice")
```

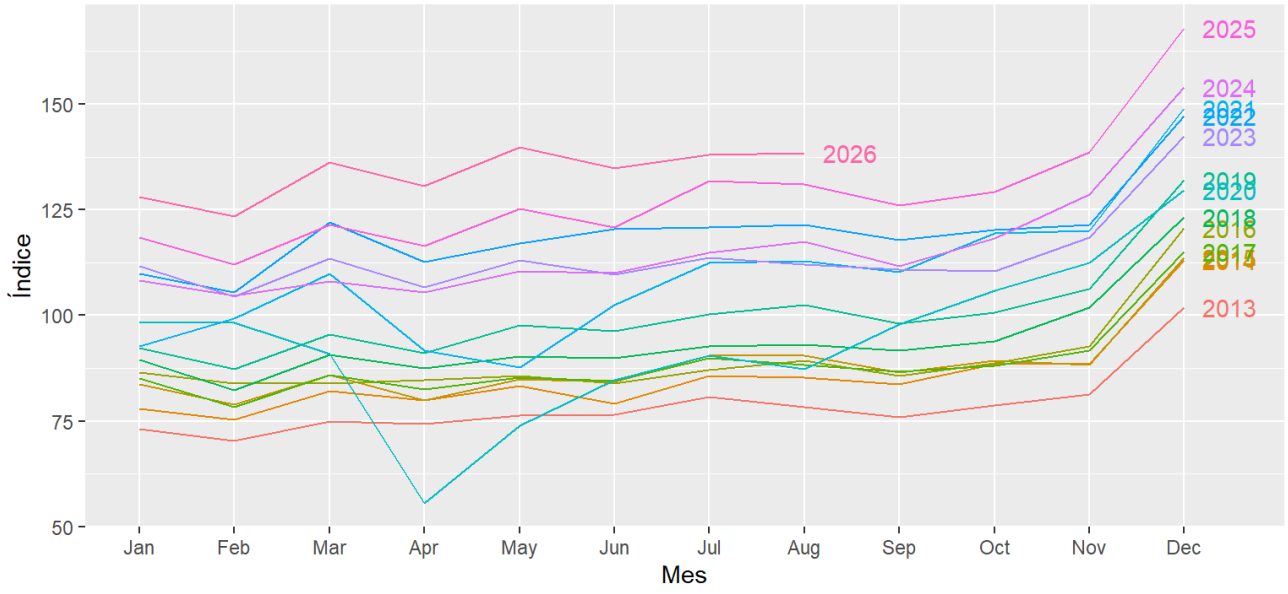


Figura 5.1: Índice por mes, una línea por año.

Todas las líneas de la Figura 5.1 tienen una forma parecida: febrero y abril son meses bajos, julio y agosto suben un poco, y diciembre es el mes más alto. La línea de 2020 es la única que se sale del patrón, con la caída de abril y mayo.

5.2 Subseries por mes

```
ggsubseriesplot(y) + labs(title = "", x = "Mes", y = "Índice")
```

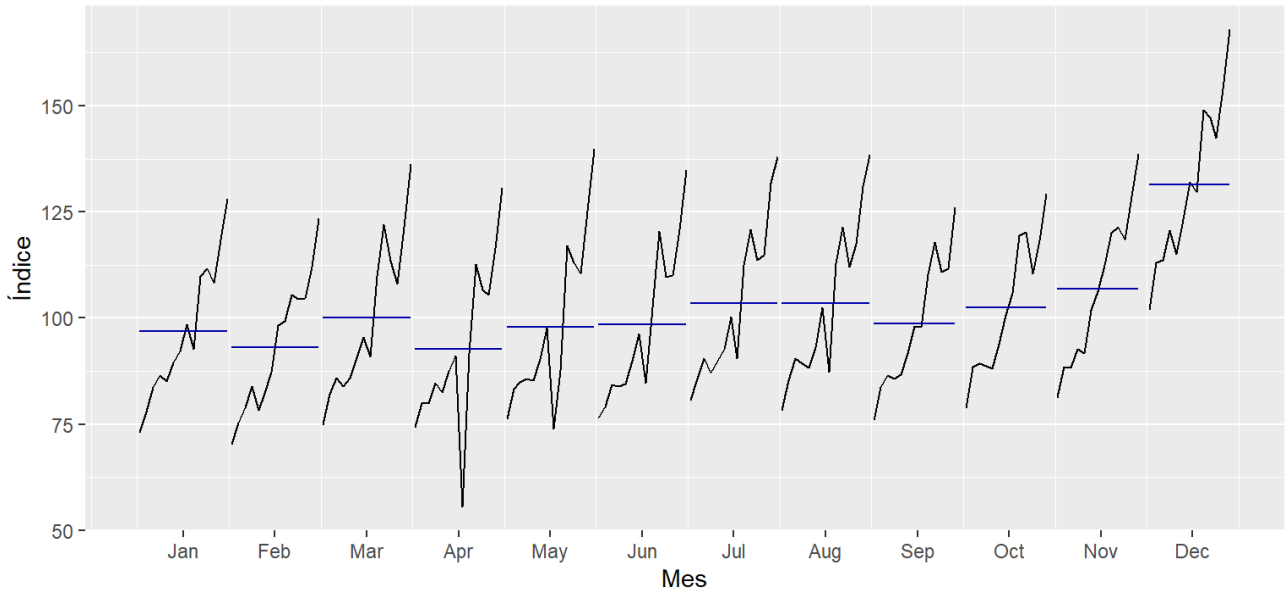


Figura 5.2: Evolución de cada mes a lo largo de los años. La línea horizontal es el promedio del mes.

La Figura 5.2 confirma que diciembre tiene un promedio muy por encima del resto y que todos los meses crecen con los años.

5.3 Descomposición

La descomposición separa la serie en tendencia, componente estacional y resto. Se usa la forma multiplicativa porque los picos de diciembre se hacen más grandes a medida que sube el nivel de la serie.

```
desc <- decompose(y, type = "multiplicative")
autoplot(desc) + labs(title = "", x = "Año")
```

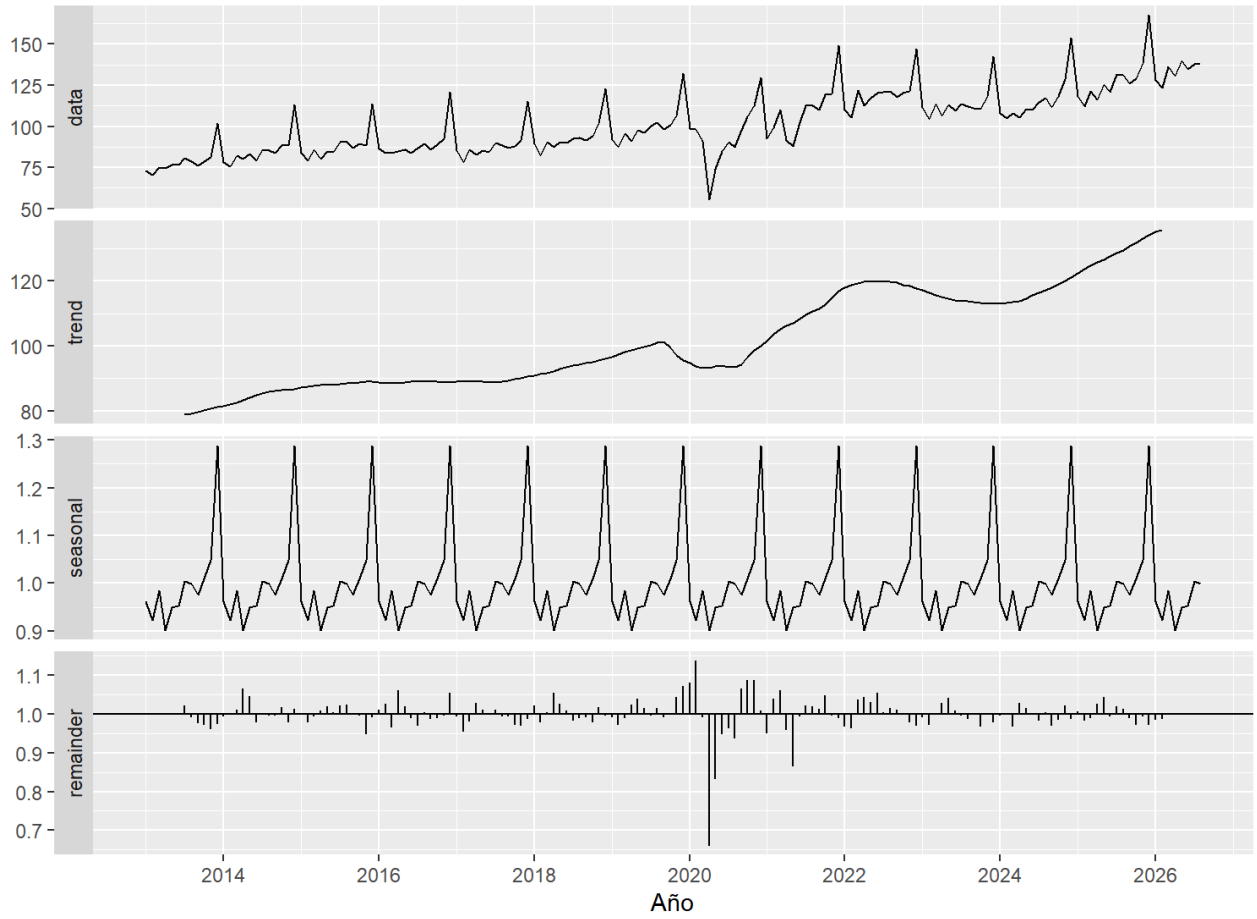


Figura 5.3: Descomposición multiplicativa del índice.

```
round(desc$figure, 3)
```

```
##  [1] 0.963 0.923 0.985 0.902 0.948 0.954 1.004 0.999 0.976 1.010 1.049 1.288
```

Los índices estacionales indican cuánto se aleja cada mes de la tendencia. Diciembre vende alrededor de 29 % más que la tendencia (1,288) y noviembre 5 % más (1,049). Los meses más bajos son abril (0,902) y febrero (0,923). El valor de abril sale más bajo por la caída de 2020, y también influye la Semana Santa, que suele caer en ese mes.

6 Conclusiones

- El promedio móvil de orden 12 elimina la estacionalidad y deja ver una tendencia creciente, con una caída en 2020 por la pandemia y otra en 2023.
- Los rezagos muestran que el índice depende mucho de sus valores pasados, sobre todo del mismo mes del año anterior (rezago 12).
- La estacionalidad es anual y estable: diciembre es el mes más alto y febrero y abril los más bajos.

Como la serie tiene tendencia y estacionalidad, los modelos de la siguiente unidad deben incluir los dos componentes.

Fuentes

- DANE. Encuesta Mensual de Comercio (EMC). Anexo de índices empalmados, agosto de 2026 (actualizado el 16 de octubre de 2026, consultado el 25 de octubre de 2026). https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMC/anex-EMC-SeriesIndiceEmpalmados-ago2026.xlsx
- DANE. Encuesta Mensual de Comercio (EMC). https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-mensual-de-comercio-emc
- DANE. Metodología general de la EMC. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMC/met-EMC.pdf
- DANE. Términos y condiciones del portal. https://www.dane.gov.co/index.php/terminos-y-condiciones
- Hyndman, R. J. y Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3.ª ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/
- Xie, Y. (2016). *bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown*. Chapman and Hall/CRC.

Fuente de los datos: Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co